

구현 화면 설계 초안

📅 날짜	2026년 9월 11일
🕒 선택	회의 준비

GUI 출력 화면 구성

어떤 정보를 출력할 것인지

Parser의 최종 출력 단위는 **Finding**(4번 탭 FR-REP-01 스키마)이며, 화면에는 아래 정보가 표시되어야 한다.

정보	설명
사용자 행위	매핑된 behavior_candidate (예: "기존 대화 삭제")
서비스/플랫폼	ChatGPT / Claude / Gemini / LM Studio, Web/Desktop 구분
시각	timestamp_kst (원본 UTC도 보조 표시)
주요 흔적	근거가 된 아티팩트 경로·유형(leveldb, \$UsnJrnl 등)
결과(관찰 사실)	observed_fact — 실제로 확인된 사실만
해석 및 한계	interpretation — 추정/해석, 없으면 공란 가능
신뢰도	직접 검증됨 / 문헌에서만 확인됨 / 합리적으로 추정됨 / 확인 어려움 / 기능 미제공 (5단계, 색상 구분)
근거 경로·해시	evidence_paths, SHA-256 — 감사 추적용, 기본은 접힌 상태
마스킹 여부	masked:true/false — 민감정보 원문은 기본 마스킹

분석 결과를 어떤 형태로 보여줄 것인지

- **타임라인 뷰**: 시간순으로 Finding을 나열한 표. 신뢰도는 색상(●직접검증됨=녹색, ●추정=노랑, ●확인어려움=회색)으로 한눈에 구분
- **상세 패널**: Finding 한 건 클릭 시 전체 필드(근거 경로, 해시, observed_fact/interpretation 분리 표시)를 옆 패널이나 모달로 표시
- **서비스 간 비교 뷰**: 동일 event_id를 행으로, 서비스를 열로 둔 2차원 테이블 (FR-REP-03) — "같은 행위가 서비스마다 어떻게 다르게 처리되는지" 한눈에 비교
- **내보내기**: 현재 필터링된 결과를 CSV/JSON으로 다운로드 (FR-REP-04)

- 모든 뷰에서 "**확정 표현이 아니라 관찰/추정/확인 필요 상태를 구분해서**" 보여준다 — 신뢰도가 낮은 항목을 검증된 항목처럼 보이지 않게 하는 것이 원칙(\$4)

사용자 입력 → 분석 → 결과 출력 과정

[1] 입력 화면

경로 선택 (패키지 폴더 + .codex 등 복수 경로) → 서비스 선택 → 분석 모듈 (Event ID) 선택
→ 마스킹 옵션 선택 → 입력값 검증 (경로 존재 여부, 권한)

↓

[2] 분석 실행 (파이프라인 4단계, 진행 상태 표시)

①추출 → ②정규화 → ③행위 매핑 → ④증거 요약 출력
각 단계 진행률·실패 건수를 실시간 갱신

↓

[3] 결과 출력

타임라인 뷰 렌더링 → 사용자가 상세 패널/비교 뷰/필터링으로 탐색
→ 필요 시 CSV/JSON 내보내기 → 필요 시 민감정보 상세보기 (요청 로그 기록)

필요 기능 및 화면 요소

① 입력 화면

- 경로 선택 버튼 (다중 경로 — 패키지 폴더/ `.codex` 등 서비스별로 2곳 이상 지정 가능해야 함)
- 서비스 체크박스 (ChatGPT/Claude/Gemini/LM Studio)
- 분석 모듈 (Event ID) 선택 리스트
- 민감정보 마스킹 옵션 (기본 ON)
- 분석 시작 버튼, 오류 메시지 영역 (권한 없는 경로 등 사전 경고)

② 결과 화면

- 타임라인 표 (정렬·필터·검색)
- Finding 상세 패널
- 서비스 간 비교 테이블 토글
- 신뢰도별 색상 배지
- CSV/JSON 내보내기 버튼
- "상세 보기" (마스킹 해제) 버튼 — 클릭 시 확인 팝업 + 감사 로그 기록

③ 진행 상태·오류 화면

- 단계별 진행률 표시 (추출/정규화/매핑/출력)

- 실패 건수 및 사유별 집계(ACCESS_DENIED/PARSE_ERROR/PATH_NOT_FOUND 등)
- 재시도 버튼
- 입력 데이터 자체가 손상된 경우(캡처 신뢰도 문제) 별도 경고 배너로 구분 표시

요구사항 명세서

날짜	2026년 9월 11일
선택	회의 준비

소프트웨어 요구사항 명세서

(Software Requirements Specification)

LLM 대화 아티팩트 통합 분석 Parser

(ChatGPT · Claude · Gemini · LM Studio 공통)

화이트햇 스쿨 4기 · 팀 에레렘

문서버전 v2.0 — 팀 전체 공유용

2026-09-05 중간발표 자료 검토 반영

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 팀 에레렘이 개발할 'LLM 대화 아티팩트 통합 Parser'의 목표, 기능, 제약, 기대 산출물을 정의한다. ChatGPT/Claude/Gemini/LM Studio 4개 서비스를 각각 담당하는 팀원이 함께 참조하는 공통 문서이며, 특정 서비스 파트에 종속되지 않는다. 2026-09-05 중간발표(대본·PPT)에서 공유된 서비스별 확정 발견사항을 요구사항의 근거로 삼는다.

1.2 이해관계자 및 이 문서의 활용 방법

이 문서는 개발자만을 위한 기능 목록이 아니라, 프로젝트에 관여하는 모든 이해관계자가 '무엇을 만들 것인가'에 대해 같은 그림을 갖도록 하는 공통 참조자료다.

이해관계자	이 문서에서 확인할 부분	주요 관심사
멘토(김준범)/PL(김종현)	2장 프로젝트 목표, 5장 기대 산출물, 10장 수용기준, 11장 일정	가이드라인·Parser·논문 3대 산출물이 WBS 일정대로 나오는지
서비스별 담당 팀원(8명)	4장 서비스별 발견사항, 7장 기능 요구사항, 9장 제약사항	본인 담당 서비스의 발견사항이 어떤 기능 요구사항(FR)으로 연결되는지
Parser 통합 개발 담당	6장 아키텍처, 7장 기능 요구사항, 8장 비기능 요구사항	4개 서비스 결과를 하나의 파이프라인·스키마로 통합하는 방법
가이드라인/논문 작성 담당	4장 서비스별 발견사항, 7.5 공통 출력 스키마	서비스 간 비교표에 쓸 정규화된 근거 데이터

1.3 범위

포함 범위: ChatGPT(Web/Desktop), Claude(Web/Desktop), Gemini(Web), LM Studio(로컬 실행형) — 4개 서비스에서 수집된 로컬/브라우저 아티팩트. 로그인·설치/삭제·대화 생성/삭제/수정·프롬프트 송수신·파일 업로드/다운로드·이미지 생성·공유/Export·앱 실행/종료·설정변경·캐시삭제 등 프로젝트 공통 이벤트 체계(E01~E10).

제외 범위: 모바일 앱, 서버 측 데이터(로컬 증거로 확인되지 않는 한), 네트워크 패킷 캡처.

1.4 용어 정의

용어	정의
Marker(MRK)	실험 재현성 확보를 위해 각 테스트에 부여하는 고유 식별자. 예: [MRK_E0401]
Ground Truth	통제된 실험 환경에서 특정 행위를 수행하고 그 결과로 남은 아티팩트를 미리 확보해 둔 정답 데이터. Parser의 행위 후보 매핑 근거로 사용
Event ID	사용자 행위 단위 식별자(예: E03-02 = 기존 대화 삭제)
신뢰도 5단계	직접 검증됨 / 문헌에서만 확인됨 / 합리적으로 추정됨 / 확인 어려움 / 현재 버전에서 기능 미제공
행위 후보(Behavior Candidate)	아티팩트 흔적으로부터 추정되는 사용자 행위. 단정이 아니라 '후보'로 표시하는 것이 원칙
Fork(분기)	ChatGPT Desktop에서 프롬프트 수정 시 원본을 덮어쓰지 않고 새로 생성되는 _<forkID> 파일

1.5 참고 문서

- WHS4 에레렘 중간발표 대본 (2026-09-05)
- WHS4 에레렘 중간발표 PPT (2026-09-05)
- WHS4_에레렘_아티팩트_분석.xlsx (서비스별 담당자 시트)
- ChatGPT Windows 데스크톱 앱 아티팩트 분석 프로젝트 지침

2. 프로젝트 목표

중간발표에서 공유된 팀 목표를 그대로 인용한다: 'LLM 포렌식 가이드라인'과 'LLM 통합 Parser 제작'을 통해 서비스 간 비교 분석과 통합 Parser 개발 성과를 학술적으로 정리, 디지털포렌식 동계학술대회에 논문을 투고하는 것이 최종 목표다.

목표 ID	목표	성공 기준
GOAL-1	4개 LLM 서비스의 핵심 아티팩트를 지정 경로 기반으로 자동 추출·파싱한다.	서비스별 확정된 대표 경로(4장)에 대해 수작업 분석 결과와 Parser 출력이 일치한다.
GOAL-2	서비스마다 다른 저장 구조(시간·경로·이벤트 형식)를 하나의 정규화된 형식으로 정리한다.	4개 서비스 출력이 동일한 공통 스키마(7.5절)로 조회·비교 가능하다.
GOAL-3	아티팩트 흔적을 Ground Truth와 대조하여 사용자 행위 후보를 매핑하고, 분석자 판단을 보조한다.	행위 시나리오별 Ground Truth 로그와 대조해 후보 행위가 근거와 함께 제시된다.

GOAL-4	분석 속도와 일관성을 높여 실무 활용성·재현성을 향상시킨다(반복 분석 과정 자동화).	동일 입력에 대해 수작업 대비 분석 소요 시간이 단축되고, 재실행 시 동일 결과가 나온다.
GOAL-5	연구 성과를 LLM 포렌식 가이드라인 및 논문으로 정리한다.	서비스별 공통점·차이점 정리 문서와 동계학술대회 투고 논문이 산출된다.

- **활용 방안(참고):** ① LLM 포렌식 연구 기초자료, ② Shadow AI 점검(조직 내 미승인 LLM 사용 흔적 확인), ③ 내부정보 유출·오남용 조사(문서 업로드/다운로드 시간순 재구성). 이 세 가지는 Parser 출력이 실무에서 어떻게 쓰일지를 보여주는 기대 활용처이며, 직접적인 기능 요구사항은 아니다.

3. 배경 및 필요성

기존 디지털포렌식 도구는 브라우저나 앱의 아티팩트 자체는 추출할 수 있었지만, LLM 서비스별 대화 구조와 사용자 행위를 표준화하여 해석하는 방법은 제공하지 않았다. 'AI와 나눈 대화를 삭제하면 정말 모든 데이터가 사라지는가'라는 질문에 답하기 위해, 팀은 5주간 4개 서비스(ChatGPT, Claude, Gemini, LM Studio)의 아티팩트를 통제된 환경에서 수집·분석했다.

분석 결과를 정리한 공유 시트를 통해, 동일한 사용자 행위라도 서비스별로 데이터 처리 방식이 크게 다르다는 것이 확인되었다 — 이 차이 자체가 통합 Parser 개발의 핵심 근거가 된다.

4. 서비스별 주요 발견 사항 (요구사항 근거)

중간발표에서 공유된, 서비스별 2건씩의 확정 발견사항이다. 각 항목은 7장 기능 요구사항의 FR-EXT ID와 1:1로 대응한다. 표기 형식은 팀 공통 분석 형식(사용자 행위 / 주요 흔적 / 결과 / 해석 및 한계)을 따른다.

4.1 Claude

FR-EXT ID	사용자 행위 / 주요 흔적	결과	해석 및 한계
FR-EXT-01 (Web)	대화 삭제 / Cache 디렉터리	UI에서 대화를 삭제해도 서버 API 응답이 담긴 HTTP 캐시에 대화 원문이 그대로 남음	삭제는 UI 표시만 제거할 뿐 로컬 캐시까지 지우지 않음
FR-EXT-02 (Web)	파일 다운로드 / Zone.Identifier(ADS)	다운로드 파일의 ADS로 다운로드 출처 URL 확인 가능. 휴지통 이동 후에도 유지됨	Chrome 자체 아티팩트를 지워도 ADS로 다운로드 행위 추정 가능
FR-EXT-03 (Desktop)	로그아웃 / IndexedDB, HTTP 캐시	로그아웃 후 IndexedDB가 삭제 후 재생성(용량 99.6% 감소)되어 초기화된 것으로 보이나, HTTP 캐시에는 일부 대화가 잔존	IndexedDB 초기화만으로 완전 삭제를 단정할 수 없음 — 캐시를 함께 확인해야 함
FR-EXT-04 (Desktop)	계정 이름 변경 / IndexedDB	변경 전 이름·이메일이 IndexedDB에 평문으로 남아있음	로컬 평문 잔존으로 이전 계정 식별자 추정 가능

4.2 ChatGPT

FR-EXT ID	사용자 행위 / 주요 흔적	결과	해석 및 한계
FR-EXT-05 (Web)	로그아웃 / Chrome History(/auth/logout), 쿠키, Local Storage, IndexedDB	/auth/logout 접속 기록과 동일 시간대의 쿠키 삭제 ·Local Storage·IndexedDB 변화가 함께 확인됨	개별 흔적만으로는 단정 어려우나, 여러 아티팩트의 시간대를 연결하면 신뢰성 있게 재구성 가능
FR-EXT-06 (Web)	Chrome 캐시 삭제 / \$UsnJrnl, Chrome 설정	\$UsnJrnl에서 Cache 파일 14건의 FileDelete 이벤트 확인, 동일 시간대 cache=true 설정 변경 동반	설정 변경 + 파일 삭제 이벤트 + 실제 파일 소멸을 교차 확인해 캐시 삭제 행위 판정 가능
FR-EXT-07 (Desktop)	앱 삭제 + 인앱 대화 삭제 / %USERPROFILE%\codex\내 auth.json, rollout-*.jsonl	\$UsnJrnl 상 rollout-session_index 파일에 대한 FILE_DELETE 이벤트 0건(단, 동일 위치의 .ldb 6건은 삭제됨)	삭제 로직 자체는 동작하지만 rollout-session_index 만 선택적으로 미접촉 — UI 삭제가 로컬 파일까지 도달하지 않음
FR-EXT-08 (Desktop)	프롬프트 입력/수정 / global-state, rollout-*.jsonl	프롬프트 수정 시 원본 rollout은 그대로 두고 신규 _<forkID> 파일 생성 (overwrite 없음). global-state에는 마커 태그가 붙은 프롬프트 텍스트가 누적 배열로 기록됨	파일명 패턴(_<forkID>)으로 편집 이력 추적 가능. UTF-8 문자열 검색만으로 원문 복원됨. 최대 보관량은 미확인(관측 5건)

4.3 Gemini

FR-EXT ID	사용자 행위 / 주요 흔적	결과	해석 및 한계
FR-EXT-09 (Web)	문서 다운로드 / Chrome History(downloads, downloads_url_chains)	파일명·저장 경로·다운로드 시각 확인, 실제 파일과 파일시스템 기록으로 교차 검증	브라우저 다운로드 기록과 실제 파일 존재 여부를 함께 봐야 신뢰도가 높아짐
FR-EXT-10 (Web)	이미지 생성 / 브라우저 캐시	생성 이미지의 미리보기가 브라우저 캐시에 남아 실제 이미지로 추출 가능. 대화기록·접속 시각과 연계해 생성 행위와 연결	캐시가 삭제된 경우 복구가 어려울 수 있음(시간 의존적 증거)

4.4 LM Studio

FR-EXT ID	사용자 행위 / 주요 흔적	결과	해석 및 한계
FR-EXT-11	모델 로드 / 프롬프트 전송 / conversations/<id>.conversation.json	모델 로드만으로도 빈 conversation.json이 생성됨(messages: [], tokenCount: 0). 프롬프트 전송 후	conversation.json 존재만으로는 프롬프트 전송 여부를 판단할 수 없음 — 내부 필드 값을 함께 확인해야 함

		messages.tokenCount 가 채워짐	
FR-EXT-12	문서 업로드 / conversation.json, retrieval-database.db	크기가 다른 PDF 2건 테스트 결과, 한 건은 conversation.json에 원문이 직접 삽입, 다른 한 건은 별도 retrieval-database.db에 저장됨	크기가 저장 방식을 가르는 요인일 가능성이 있으나 2건 관찰 기반 추정 — 정확한 임계값·확장자·버전별 차이는 미검증

5. 기대 산출물 (Deliverables)

중간발표에서 밝힌 팀의 3대 산출물을 그대로 채택한다.

산출물	형태	설명
LLM 포렌식 가이드라인	문서	서비스별 공통점·차이점 정리, 실무적 분석 절차·활용 방안 제시
LLM 통합 Parser	소프트웨어(실행 프로그램/스크립트)	반복 분석 과정 자동화를 통한 실무 활용성·재현성 향상이 목적. 지정 경로 기반 추출 → 정규화 → 행위 후보 매핑 → 증거 요약 출력
동계학술대회 투고 논문	논문	서비스 간 비교 분석 및 통합 Parser 개발 성과의 학술적 정리
공통 분석 시트	스프레드시트	서비스별 행위-아티팩트 대응을 정리한 팀 공유 시트(이미 운영 중, Parser 개발 시 참조 데이터로도 활용)

6. 시스템 아키텍처 개요

PPT에서 발표된 Parser 설계를 그대로 채택한다: '확보한 Ground Truth와 분석 결과를 기반으로, 핵심 아티팩트를 추출·파싱하고 사용자 행위 판단을 보조하는 경량 Parser'.

단계	명칭	역할	확보한 근거
①	아티팩트 추출 (Extraction)	지정 경로 기반 아티팩트 추출·파싱 (Chrome History, Local Storage, Cache, NTFS 파싱 결과, leveldb, rollout-*.jsonl 등)	서비스별 주요 저장 경로 정리(4장)
②	데이터 정규화 (Normalization)	시간·경로·이벤트 형식을 서비스 간 공통 형식으로 정리, 서비스별 저장 구조 차이 보정	행위별 수집·분석 시트 (팀 공통 시트)
③	행위 후보 매핑 (Behavior Mapping)	아티팩트 흔적과 사용자 행위를 연결, Ground Truth 기반으로 행위 후보 추정	행위 시나리오별 Ground Truth 로그
④	증거 요약 출력 (Reporting)	행위 후보와 근거를 사람이 읽을 수 있는 형태로 요약 출력(수사 지원 근거 자료 제공)	팀 공통 finding 형식(사용자행위/흔적/결과/해석)

- *Parser* 핵심 기능: 핵심 아티팩트 파싱 · 행위 후보 매핑 · 증거 요약 출력. 활용 방향: 분석자 판단 보조 및 수사 지원 근거 자료 제공. (중간발표 PPT 4.1 인용)

7. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

① 아티팩트 추출 모듈의 FR-EXT 항목은 4장의 확정 발견사항과 1:1 대응한다(표 생략, 4장 참고). 여 기서는 ②③④ 모듈과 서비스 공통 스키마를 정의한다.

7.1 아티팩트 추출 모듈 — 서비스 공통 요구사항

요구사항 ID	설명	관련 Event ID	우선순위 / 신뢰도	비고
FR-EXT-C1	각 서비스의 대표 저장 경로 (Chrome History/Cache/IndexedDB, leveldb, %USERPROFILE%\codex\, conversations/*.json 등)를 설정 파일 형태로 관리하여 신규 서비스·경로 변경에 대응한다.	전체	필수	경로가 앱 버전에 따라 달라질 수 있으므로 하드코딩 하지 않는다
FR-EXT-C2	원본 파일에는 읽기 전용으로만 접근하고, 추출 시점 SHA-256 해시를 기록한다.	전체	필수	증거 보존 원칙
FR-EXT-C3	FR-EXT-01~12(4장)에 명시된 개별 경로/파일에서 지정된 필드(메시지, 토큰수, 타임스탬프, 삭제이벤트 등)를 추출한다.	FR-EXT-01~12	필수 / 직접검증됨 (발표자료 기준)	

7.2 데이터 정규화 모듈

요구사항 ID	설명	관련 Event ID	우선순위 / 신뢰도	비고
FR-NORM-01	서비스별로 다른 저장 구조 (Chromium 기반 웹/데스크톱 의 leveldb·IndexedDB, JSONL 기반 CLI형 rollout 파일, 로컬 DB형 conversation.json 등)를 7.5 절 공통 스키마로 변환한다.	전체	필수	GOAL-2 직접 대응
FR-NORM-02	서비스마다 다른 타임스탬프 형식(Unix epoch, WebKit epoch, ISO8601 등)을 표준 UTC로 변환하고, KST 값도 함께 보관한다.	전체	필수	
FR-NORM-03	서비스별 신뢰도 근거(4장)를 공통 5단계 신뢰도 값으로 매핑	전체	필수	

	한다.			
--	-----	--	--	--

7.3 행위 후보 매핑 모듈

요구사항 ID	설명	관련 Event ID	우선순위 / 신뢰도	비고
FR-MAP-01	정규화된 아티팩트를 Ground Truth(행위 시나리오별 사전 수집 로그)와 대조하여 후보 행위(Event ID)를 추정한다.	전체	필수	GOAL-3 직접 대응
FR-MAP-02	단일 아티팩트만으로 행위를 단정하지 않고, 복수 아티팩트의 시간대 일치 여부를 함께 판정 근거로 사용한다.	E01-02(ChatGPT Web 로그아웃 사례) 등	필수 / 직접검증됨	발표 사례: /auth/logout 접속과 쿠키-저장소 변화의 시간대 일치로 판정
FR-MAP-03	삭제 로직이 일부 파일 유형에만 적용되고 다른 유형은 남는 '선택적 삭제/부분 잔존' 패턴을 별도 상태로 분류한다.	E03-02(ChatGPT Desktop), E01-02(Claude Desktop) 등	필수 / 직접검증됨	발표 사례: rollout-session_index 미삭제, IndexedDB 재생성이나 HTTP 캐시 잔존
FR-MAP-04	행위 후보의 확실성을 '결과(관찰 사실)'와 '해석 및 한계(추정)'로 분리하여 산출한다.	전체	필수	팀 공통 finding 서술 형식과 일치시켜 가이드라인 문서에 그대로 재사용 가능하게 함

7.4 증거 요약 출력 모듈

요구사항 ID	설명	관련 Event ID	우선순위 / 신뢰도	비고
FR-REP-01	사용자 행위·주요 흔적·결과·해석 및 한계를 하나의 Finding 단위로 요약 출력한다.	전체	필수	발표 자료와 동일한 서술 구조 사용
FR-REP-02	인증 토큰, 계정 식별자, 대화 원문 등 민감정보는 기본 마스킹하고, 사용자가 선택한 경우에만 상세 표시한다.	전체	필수	

FR-REP-03	동일 Event ID에 대해 서비스별 결과를 나란히 비교하는 뷰를 지원한다.	전체	높음	발표에서 언급된 '공유시트로 서비스별 처리방식 차이를 한눈에 보는' 장점을 Parser 출력에도 반영
FR-REP-04	결과를 CSV/JSON으로 내보낸다.	전체	필수	가이드라인·논문 작성 시 재사용
FR-REP-05	파이프라인 각 단계(추출/정규화/매핑/출력)의 진행 상태와 오류를 표시한다.	전체	필수	

7.5 데이터 요구사항 — 공통 출력 스키마

필드명	타입	설명
event_id	string	Event ID (예: E03-02)
source_service	string	ChatGPT / Claude / Gemini / LM Studio
platform	string	Web / Desktop / 로컬 실행형
app_version	string	탐지된 앱/브라우저 버전
marker	string	실험 Marker(있는 경우)
timestamp_utc / timestamp_kst	datetime	표준 타임스탬프
artifact_path	string	근거 파일/DB 경로
artifact_type	string	leveldb / IndexedDB / Cache / rollout-jsonl / conversation.json / NTFS 등
behavior_candidate	string	매핑된 행위 후보
evidence_level	enum	관찰 사실 / 해석·추정
confidence	enum	직접 검증됨 / 문헌에서만 확인됨 / 합리적으로 추정됨 / 확인 어려움 / 기능 미제공
masked_value	string	마스킹 처리된 값(있는 경우)
notes	string	해석 및 한계, 조사 도구 오염 가능성 등

8. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

분류	요구사항
보안	원본 증거 파일에는 읽기 전용으로만 접근한다. 인증 토큰·쿠키·개인키·계정 식별정보·대화 원문은 기본 마스킹한다.
무결성	수집 시점과 분석 시점의 SHA-256 해시를 모두 기록하고 출력에 포함한다.

확장성	4개 서비스 외 신규 LLM 서비스가 추가되어도 ②③④ 모듈(정규화/매핑/출력)은 재사용 가능해야 하며, ① 추출 모듈만 신규 경로 설정으로 확장 가능해야 한다.
성능	leveldb/IndexedDB/Cache(수십~수백MB), rollout-*.jsonl(다건) 등 서비스별 입력 규모를 처리 가능해야 하며 진행 상태를 표시한다.
신뢰성	입력 데이터가 손상된 경우(예: 캡처 중 파일 불일치) 별도 오류로 분류하여 사용자에게 알린다.
재현성	동일 입력에 대해 항상 동일한 출력을 생성한다(결정적 파싱).
감사 추적	어떤 파일을 근거로 어떤 행위 후보를 도출했는지 역추적 가능해야 한다.

9. 제약사항 및 가정

- ChatGPT Desktop: 프롬프트 수정 시 fork 파일 최대 보관량이 미확인 상태(관측 5건). 대량 편집 시나리오는 Phase 2 이후 검증한다.
- Gemini: 이미지 생성 흔적은 브라우저 캐시에 의존하므로, 캐시가 삭제된 경우 Parser가 '확인 불가'로 명확히 표시해야 하며 이를 오류로 처리하지 않는다.
- LM Studio: PDF 문서 저장 방식(JSON 내장 vs 별도 DB)을 가르는 정확한 크기 임계값확장자별 차이·버전별 차이가 아직 미검증이다(2건 관찰 기반 추정). Parser는 이 판정 로직을 '추정' 신뢰도로 표시한다.
- ChatGPT Web 로그아웃 판정처럼, 개별 흔적만으로 행위를 단정할 수 없는 경우가 다수 존재한다 — FR-MAP-02(복수 아티팩트 시간대 대조)를 반드시 함께 적용한다.
- 로컬 흔적이 발견되지 않았다는 사실만으로 서버 측 데이터 부재를 단정하지 않는다.
- 본 프로젝트는 화이트햇 스쿨 4기(KITRI) 멘토링 과정의 연구학습 목적 프로토타입이며, 실사용 상용 포렌식 도구가 아니다.

10. 수용기준 (Acceptance Criteria)

항목	기준
추출 모듈(FR-EXT-01~12)	4장에 명시된 12개 확정 발견사항에 대해, Parser 출력이 팀 공유 시트의 수작업 분석 결과와 일치해야 한다.
정규화 모듈(FR-NORM)	4개 서비스의 출력이 7.5절 공통 스키마 필드를 모두 채운 상태로 조회 가능해야 한다.
행위 매핑 모듈(FR-MAP)	Ground Truth 시나리오 재실행 시, 매핑된 행위 후보가 실제 수행한 행위와 일치해야 한다.
마스킹(FR-REP-02)	기본 출력에 인증 토큰·계정 식별자·대화 원문이 노출되지 않아야 한다.
서비스 간 비교 뷰(FR-REP-03)	동일 Event ID를 4개 서비스 기준으로 나열했을 때 항목 누락이 없어야 한다.

11. 일정 및 R&R

11.1 일정 (WBS 반영)

주차	Task
6주차	Parser 대상 정의, 가이드라인 대상 정의
7주차	Parser 구조 설계
8~9주차	Parser 핵심 기능 구현, LLM 포렌식 가이드라인 작성 시작
9~11주차	동계학술대회 논문 작성
10~11주차	Parser 성능 테스트 및 수정, 최종발표

11.2 R&R (8명 + 멘토/PL)

역할	인원(제안)	담당
서비스별 아티팩트 분석·추출 모듈	서비스당 2명 × 4서비스 = 8명	ChatGPT(은정 포함) / Claude / Gemini / LM Studio 각 2명이 FR-EXT 담당
정규화(Normalization) 모듈	추출 담당 중 서비스별 1명 차출	7.5절 공통 스키마로 변환하는 로직 통합 담당
행위 매핑(Mapping) 모듈	추출 담당 중 서비스별 1명 차출	Ground Truth 대조 로직 통합 담당
증거 요약 출력(Reporting) 모듈 및 가이드라인/논문	전원 공동	산출물 취합, 서비스 간 비교표 작성, 논문화
PL/멘토	김종현 PL, 김준범 멘토	전체 검토, WBS 진행 관리

- 위 인원 배정은 발표자료 기준 '8명 + 서비스 2인 1조' 구조를 가정한 제안이며, 실제 배정은 팀 내 논의로 확정한다.

12. 요구사항 변경관리 프로세스

- ① 변경 제안: 요구사항 ID, 변경 사유, 영향 범위(관련 FR/서비스)를 명시하여 팀 채널에 공유한다.
- ② 근거 확인: 실측(직접 검증됨) 기반 변경인지 가설(문헌/추정) 단계 변경인지 구분한다.
- ③ 검토 및 반영: PL/멘토 검토 후 반영하고, 변경 내용 앞에 날짜를 기록한다(예: [2026-09-20 수정] ...).
- ④ 이력 기록: 13장 문서 변경 이력 표에 버전을 갱신한다.

13. 문서 변경 이력

버전	일자	변경 내용	작성자
v1.0	2026-09-11	ChatGPT/Codex 단독 파트 기준 초안	은정
v2.0	2026-09-11	중간발표 대본·PPT 검토 반영 — 4개 서비스 (ChatGPT/Claude/Gemini/LM Studio) 공통 문서로 전면 개편. 추출/정규화/행위매핑/증거출력 4단계	은정

	아키텍처를 발표자료 명칭에 맞춰 채택. ChatGPT Desktop 대표 경로를 %USERPROFILE%\codex\ 기준으로 갱신	
--	---	--

챗 지피티 앱 가이드라인 초안

📅 날짜	2026년 9월 11일
🗳️ 선택	회의 준비

2장. 조사 환경 및 도구

2.1 조사 대상 환경

항목	내용
운영체제	Windows 11 (VMware 가상환경)
실험 방식	스냅샷 기반 통제 실험 — 매 실험 전 기준 스냅샷으로 복원
대상 애플리케이션	ChatGPT Windows 데스크톱 앱
패키지명	OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0 (UI 표시명은 "ChatGPT" — 2026년 7월 Codex-ChatGPT 통합에 따른 것으로 추정, 문헌에서만 확인됨)
설치 방식	Microsoft Store형 AppX 패키지

조사 범위

- 포함: ChatGPT 데스크톱 앱 패키지 폴더, `.codex` 홈 디렉터리, 앱이 사용하는 Windows 파일시스템/레지스트리 흔적
- 제외: 브라우저 기반 ChatGPT 사용, 모바일/macOS 앱, 별도 브라우저 캐시·방문기록

2.2 사용 도구

도구	용도	사용 시 주의사항
VMware	통제 실험 환경, 스냅샷 복원	매 실험 전 반드시 기준 스냅샷으로 복원 후 시작
FTK Imager	라이브 파일시스템 탐색, <code>\$MFT</code> / <code>\$UsnJrnl</code> / <code>\$LogFile</code> 추출	Physical Drive 모드는 사용하지 않는다 — 0바이트 <code>\$MFT</code> 를 내보내는 조용한 실패가 발생함. 반드시 Logical Drive 모드를 사용할 것
analyzeMFT	<code>\$MFT</code> 파싱, 타임스탬프 추출	<code>pip install analyzeMFT</code> 로 설치하되 CLI 명령은 소문자 <code>analyzemft</code> 로 호출

도구	용도	사용 시 주의사항
VS Code	<code>rollout-*.jsonl</code> 등 JSONL 아티팩트 열람	<code>.jsonl</code> 파일은 Shift+Alt+F 자동 포매팅을 지원하지 않음(정상 동작이며 오류 아님)
SHA-256 해시 도구	원본/사본 무결성 검증	수집 시점과 분석 시점 해시를 모두 기록
레지스트리 뷰어	설치/삭제 잔존 흔적 확인	언인스톨 전/후 비교
이벤트 뷰어	Windows 이벤트 로그 확인	실행/종료 시각 후보 교차검증용

2.3 실험 절차(SOP) 요약

1. 기준 스냅샷으로 VM 복원
2. 행위 전(PRE) 상태 수집
3. 고유 Marker로 대상 행위를 한 번 수행 — 형식: `MRK_<행위명>_<YYYYMMDD_HHMMSS>_<실험번호>`
4. 시작·종료 시각 및 시간대 기록
5. 필요시 앱 종료 전 메모리·프로세스 정보 수집
6. 행위 후(POST) 상태 수집
7. 수집본 SHA-256 해시 계산
8. 전/후 파일·타임스탬프·메타데이터 비교
9. 동일 조건에서 반복하여 재현성 확인

2.4 자주 겪는 함정

- FTK Imager Physical Drive 모드 → `$MFT` 0바이트 export(조용한 실패). 반드시 Logical Drive 모드 사용
- `Documents and Settings` / `DOCUME~1` 은 NTFS junction point로 내부 탐색이 안 됨 — 실제 `Users` 폴더는 이 항목들을 지나쳐서 스크롤로 찾아야 함
- MFT 타임스탬프는 UTC — KST 표시 시 +9시간 변환 필요
- analyzeMFT 필터링은 `Filename` 컬럼 기준 — `Filepath` 컬럼은 간혹 불완전함
- 패키지 폴더와 `.codex` 홈 디렉터리는 물리적으로 분리된 별도 저장 위치 — 한쪽만 수집하면 증거가 누락됨. 반드시 둘 다 수집

3장. 서비스별 아티팩트 레퍼런스 — ChatGPT Application

3.1 저장 위치 개요

ChatGPT 데스크톱 앱은 두 개의 물리적으로 분리된 위치에 아티팩트를 남긴다.

① 패키지 폴더

```
%LOCALAPPDATA%\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\  
├─ LocalState\  
├─ LocalCache\  
├─ RoamingState\  
├─ Settings\  
│   ├── settings.dat      # 최초 실행 전에도 값이 채워져 있음 (직접 검증됨)  
│   └─ roaming.lock  
├─ TempState\  
└─ ...\Local Storage\leveldb\  # 계정·세션 관련 leveldb
```

leveldb 내 주요 키:

키	내용	신뢰도
device-id	기기 식별자	직접 검증됨
statsig.session_id	세션ID, startTime(실행 시각 판정 근거)	직접 검증됨
codex.chatgpt-pinned-conversations	고정 대화 메타데이터 (id/title/create_time/starred 등 JSON)	직접 검증됨

② Codex 홈 디렉터리

```
%USERPROFILE%\codex\  
├─ auth.json          # 로그인 인증 정보 - 로그아웃 시 실제로 삭제되는 유일한 파일  
├─ rollout-*.jsonl    # 세션별 대화 로그(JSON Lines, 줄 단위 JSON)  
├─ global-state       # 전역 상태 - "chatgpt-global" 배열에 마커 태그된 프롬프트가 누적 기록  
│   └─ session_index  # 세션 인덱스
```

rollout-*.jsonl 파일명 규칙:

```
rollout-<base>.jsonl      # 원본  
rollout-<base>_<forkID>.jsonl  # 프롬프트 수정 시 생성되는 분기(fork) - 원본은 덮어쓰지 않음
```

3.2 행위별 대표 아티팩트

사용자 행위	대표 경로	판단 기준	신뢰도
로그인	.codex\ leveldb 내 device-id , statsig.session_id	키 생성/변경 시점	직접 검증됨

사용자 행위	대표 경로	판단 기준	신뢰도
로그아웃	<code>.codex\auth.json</code>	파일 삭제 여부	직접 검증됨
앱 설치	패키지 폴더 전체 트리, <code>settings.dat</code> , <code>roaming.lock</code>	초기 파일 생성	직접 검증됨
앱/대화 삭제	<code>.codex\rollout-*.jsonl</code> , <code>session_index</code> + <code>\$UsnJrnl</code>	<code>*.ldb</code> 는 삭제되나 rollout-session_index 는 FILE_DELETE 0건 (선택적 삭제)	직접 검증됨
프롬프트 입력/수정	<code>.codex\global-state</code> , <code>rollout-*.jsonl</code>	<code><forkID></code> 신규 파일 생성, 원본 보존	직접 검증됨
대화 고정(pin)	leveldb <code>codex.chatgpt-pinned-conversations</code>	JSON 메타데이터 존재 여부	직접 검증됨
앱 실행	leveldb <code>statsig.session_id</code> (startTime)	UTC → KST(+9h) 변환 필요	직접 검증됨
정상/강제 종료	<code>.codex\rollout-*.jsonl</code> , <code>roaming.lock</code>	파일 갱신 개수 시그니 처로 구분(가설)	문헌에서만 확인 됨
대화 본문 저장 위치	leveldb WAL(.log)	2026-08-28 실측상 미확인, IndexedDB 폴 더 자체 부재	확인 어려움
계정 전환	leveldb 계정 관련 키	팀 직접 실측 필요	미검증

3.3 Windows 공통 아티팩트와의 연계

아티팩트	용도	비고
<code>\$UsnJrnl</code>	파일 삭제 이벤트 탐지	선택적 삭제 판정의 핵심 근거
<code>\$MFT</code>	생성/변경 시각 (SI/FN 4쌍)	UTC 기준, +9h 변환
Prefetch/Amcache/Shimcache	실행 이력	아직 미검증
Zone.Identifier(ADS)	다운로드 출처 URL	ChatGPT App 대상으로는 미검증 (Claude Web에서만 검증됨)
레지스트리 잔존 키	언인스톨 흔적	Prefetch·패키지 폴더 잔존과 함께 교차 검증

3.4 필드 레퍼런스

rollout-*.jsonl 라인 예시

json

```
{"id": "01a04965-e072-74c1-9bec-380efd311685", "client_id": "...", "text": "[MRK\\_E0401] 파이썬으로 리스트 정렬하는 법 알려줘\n"} {"type": "AgentMessage", "id": "msg_...", "text": "리스트는 sort() 또는 sorted()로 정렬합니다..."}
```

global-state "chatgpt-global" 배열 구조

json

```
"chatgpt-global": [ "[MRK\\_E0301] 안녕", "[MRK\\_E0401] 파이썬으로 리스트 정렬하는 법 알려줘", "[MRK\\_E0501] 이 이미지를 설명해줘", "[MRK\\_0503] 지오카와에 대한 설명 파일을 생성해줘. pdf로 파일명은 MRK\\_0505"]
```

마커 태그 형식 `[MRK\_<실험ID>]` 로 텍스트 검색만으로 프롬프트 원문 복원 가능. 최대 보관량은 미확인(관측 5건).